UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

Desarrollo de Sistemas Informáticos

ESTUDIO DE CASO: SISTEMA DE CONTROL DE RESCATE Y ADOPCIÓN ANIMAL

Componente: *Especificación del Diagrama de Clases UML y Principios SOLID / Patrones de Diseño*

1. Introducción al Diseño del Sistema

Para dar estricto cumplimiento a los requerimientos de la materia, se ha diseñado un modelo de clases robusto bajo el estándar **UML 2.5** orientado a objetos y guiado por los principios **SOLID**. El sistema permite el registro de casos, la categorización exacta de especies mediante fábricas virtuales, un motor centralizado de datos y un ecosistema reactivo de alertas de rescate para el personal voluntario y veterinario.

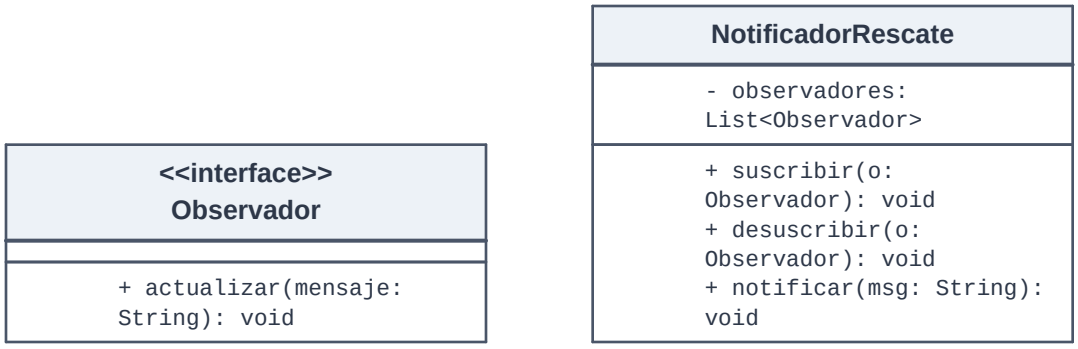
2. Estructura Completa de Clases (Especificación Textual UML)

A continuación, se define el diccionario formal de datos y composición de cada bloque que constituirá el diagrama de clases para su transcripción directa a herramientas de modelado como Draw.io, Lucidchart o StarUML:

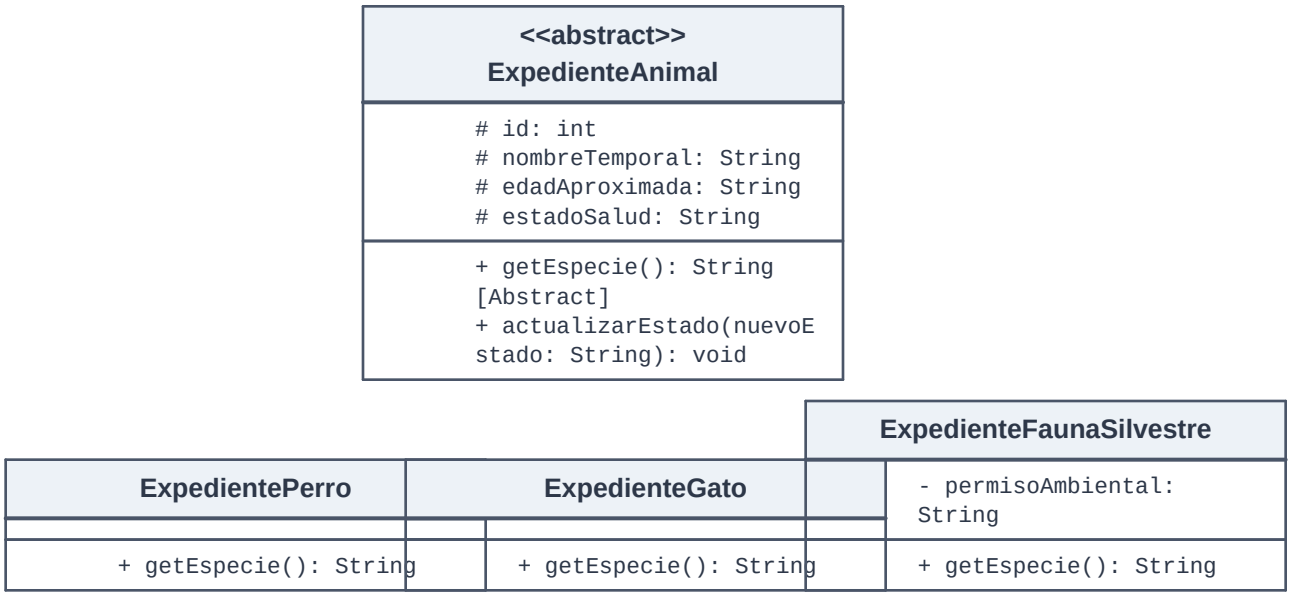
Clase: SistemaRescate [Patrón Singleton]

SistemaRescate
- instancia: SistemaRescate [Static] - listaCasos: List<CasoRescate> - listaUsuarios: List<Usuario> - notificardor: NotificadorRescate
+ getInstancia(): SistemaRescate [Static] + registrarCaso(caso: CasoRescate): void + asignarPersonal(casoId: int, u: Usuario): void + login(u: String, p: String): bool

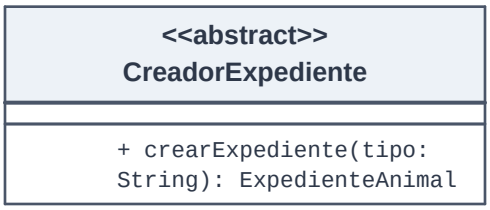
Clase e Interfaz: Sistema de Notificaciones [Patrón Observer]



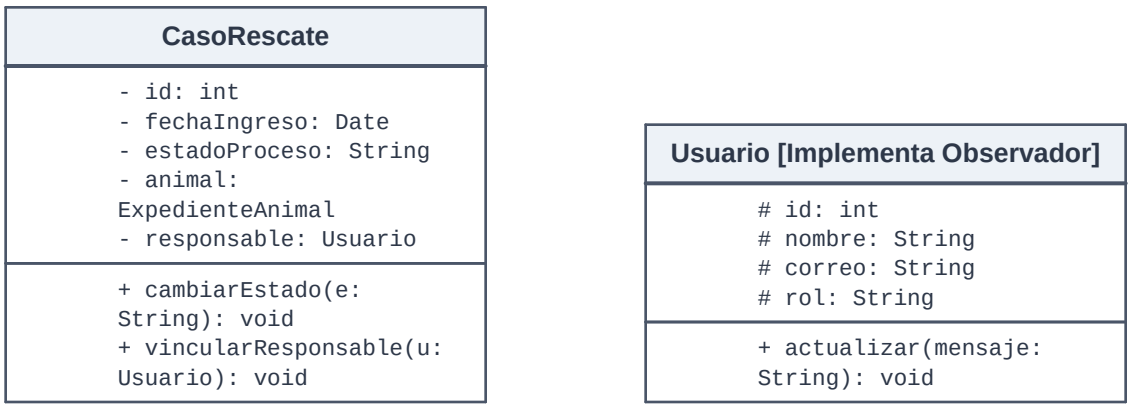
Clase Abstracta e Hijas: Expediente Animal [Patrón Factory Method]



Clase: CreadorExpediente (La Fábrica)



Clases: Entidades de Dominio e Interacciones



3. Mapeo de Relaciones y Multiplicidades para el Modelado

Para dibujar correctamente las conexiones entre las clases expuestas, aplica las siguientes reglas de negocio en tu lienzo UML:

Clase Origen	Relación / Conector UML	Clase Destino	Multiplicidad / Nota
SistemaRescate	Asociación Dirigida (Composición)	CasoRescate	1 obtiene muchos (*). El ciclo de vida de los casos
CasoRescate	Agregación (Rombo vacío)	ExpedienteAnimal	1 Caso posee exactamente 1 Expediente de Anima
CasoRescate	Asociación simple	Usuario	1 Caso tiene asignado 0..1 Responsable (Voluntar
ExpedientePerro / Gato / Silvestre	Herencia (Flecha triángulo vacío)	ExpedienteAnimal	Heredan atributos de la clase abstracta.
CreadorExpediente	Dependencia (Flecha discontinua)	ExpedienteAnimal	Instancia y devuelve la subclase adecuada.
NotificadorRescate	Agregación	Observador	1 Notificador mantiene una lista (*) de suscriptores
Usuario	Realización / Interfaz (Línea discontinua con flecha)	Observador	El usuario actúa como un nodo reactivo del sistem

4. Justificación Técnica de los Patrones de Diseño Aplicados

A. Factory Method: Resuelve la categorización de especies requerida en la descripción. Evita que la interfaz o el gestor central use bloques condicionales complejos (`if/else`) para inicializar un animal. Si mañana el refugio acepta reptiles, solo se añade un nuevo expediente sin alterar el flujo básico.

B. Observer: Permite automatizar las notificaciones de nuevos casos a veterinarios y voluntarios en tiempo real sin acoplar la clase `CasoRescate` con la interfaz de usuario, estableciendo las bases de programación reactiva solicitadas.

C. Singleton: Asegura que la clase `SistemaRescate` actúe como un único punto de acceso global para controlar la consistencia de los datos en memoria antes de persistirlos, previniendo duplicidad de colecciones de animales concurrentes.

5. Alineación con los Principios SOLID

* **Single Responsibility Principle (SRP):** Cada clase maneja una única tarea. El `NotificadorRescate` solo distribuye alertas, mientras que `CasoRescate` se limita a controlar el estado del proceso.

* **Open/Closed Principle (OCP):** El sistema queda abierto a la extensión pero cerrado a la modificación gracias a `ExpedienteAnimal` y el enfoque Factory, permitiendo agregar nuevas especies sin reescribir la lógica medular del negocio.

* **Dependency Inversion Principle (DIP):** El sistema de notificaciones depende de la abstracción `Observador` y no de clases concretas de usuarios, aislando el motor lógico de implementaciones de bajo nivel.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.